

Ejercicio III.2

Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ acotado inferiormente, y sea $v = \inf A$.

Son equivalentes los siguientes enunciados:

- (a) i) $v \leq x \ \forall x \in A$ ii) Dado $\varepsilon > 0$, $\exists a \in A$ tal que $v \leq a < v + \varepsilon$.
 (b) i) $v \leq x \ \forall x \in A$ ii) $v' \leq x \ \forall x \in A \Rightarrow v' \leq v$ (es decir, v es la mayor cota inferior).
 (c) i) $v \leq x \ \forall x \in A$ ii) Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\alpha > v$, entonces $\exists a \in A$ tal que $v \leq a < \alpha$.

Demostración

Probaremos las implicaciones $(a) \Rightarrow (b)$, $(b) \Rightarrow (c)$ y $(c) \Rightarrow (a)$.

$$(a) \Rightarrow (b)$$

La condición (a)(i) es exactamente (b)(i).

Resta probar (b)(ii): que v es la mayor cota inferior.

Sea v' cualquier cota inferior de A , es decir, $v' \leq x$ para todo $x \in A$.

Queremos demostrar que $v' \leq v$.

Supongamos, por contradicción, que $v' > v$.

Entonces $\varepsilon = v' - v > 0$.

Aplicando (a)(ii), existe $a \in A$ tal que

$$v \leq a < v + \varepsilon = v'.$$

Esto implica $a < v'$, lo cual contradice que v' sea cota inferior (pues $a \in A$ y $a < v'$).

Por lo tanto, $v' \leq v$.

Así, v es la mayor cota inferior.

$$(b) \Rightarrow (c)$$

La condición (b)(i) es (c)(i).

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha > v$.

Debemos encontrar $a \in A$ con $v \leq a < \alpha$.

Si no existiera tal a , entonces para todo $a \in A$ se tendría $a \geq \alpha$ (pues ya sabemos $a \geq v$).

Luego α sería una cota inferior de A .

Por (b)(ii), la mayor cota inferior es v , por lo tanto $v \geq \alpha$ (porque α es cota inferior).

Esto contradice que $\alpha > v$.

En consecuencia, existe $a \in A$ con $a < \alpha$, y por (c)(i) se cumple $v \leq a$.

Luego $v \leq a < \alpha$.

$$(c) \Rightarrow (a)$$

La condición (c)(i) es (a)(i).

Dado $\varepsilon > 0$, tomamos $\alpha = v + \varepsilon > v$.

Por (c)(ii), existe $a \in A$ tal que

$$v < a < \alpha = v + \varepsilon.$$

Esto es exactamente (a)(ii).

Conclusión

Hemos demostrado la equivalencia de las tres caracterizaciones del ínfimo.

Queda demostrado
